BookBridge Anforderungsspezifikation

Portfolio DLBDSPBDM01_D | Konzeptionsphase | Version 2.0

1 Ausgangssituation und Zielsetzung

"BookBridge" ist eine geplante webbasierte Plattform für den unentgeltlichen Verleih privater Bücher in einer lokalen Gemeinschaft. Mitglieder bieten eigene physische Exemplare an und leihen Exemplare anderer Mitglieder zeitlich befristet aus. Das Eigentum bleibt unverändert. Projektziel ist eine konsistente relationale Datenbasis für Katalog, Verfügbarkeit, Vereinbarungen, Übergabe und Rückgabe. Die vorhandene Benutzeroberfläche veranschaulicht die Abläufe; der Schwerpunkt liegt auf der Datenbank.

2 Benutzerrollen und Zugriff

Gäste sehen öffentliche Angebote sowie Ort und Postleitzahl, jedoch keine vollständigen Anschriften oder präzisen Koordinaten. Mitglieder verwalten Profil, Anschriften und Exemplare. Eigentümer und Ausleiher sind Rollen im jeweiligen Vorgang; ein Mitglied kann beide übernehmen. Administratoren moderieren Konten und Angebote, bestätigen aber keine fremden Übergaben, Zahlungen oder Rückgaben. Private Vorgangsdaten bleiben berechtigten Personen vorbehalten. Passwörter werden ausschließlich als sichere Hashwerte gespeichert.

3 Katalog Standort und Abholung

FA-01 Katalogverwaltung: Bibliografische Ausgaben mit Titel, Autorenschaft, optionaler ISBN, Verlag, Erscheinungsjahr, Genre, Sprache und Beschreibung werden von physischen Exemplaren getrennt. Ein Exemplar besitzt einen dauerhaft unveränderlichen Eigentümer, Zustand, Angebotsstatus, erlaubte Übergabearten und eine maximale Gesamtleihdauer von 1 bis 90 Tagen.

FA-02 Suche und Abholung: Gesucht wird nach Titel, Autor, Genre, Sprache, Ort, Postleitzahl und ungefährer Entfernung. Profilanschriften dürfen ohne Koordinaten bestehen; jedes aktive Angebot benötigt jedoch eine Eigentümeranschrift mit WGS84-Koordinaten, auch bei reinem Versand. Testkoordinaten ersetzen externe Geocoding-Dienste. Aktive Abholangebote benötigen mindestens ein aktives Wochenzeitfenster. Dieses verweist auf das Exemplar; die Anschrift folgt über dessen Abholanschrift. Bei Annahme werden ausgewähltes Zeitfenster, konkreter Termin und Anschrift festgehalten.

4 Ausleihe Fristen und Rückgabe

FA-03 Anfrage und Einigung: Interessierte wählen ein fremdes Exemplar, Übergabeart und Dauer. Der Eigentümer nimmt an, lehnt ab oder schlägt eine andere Dauer vor. Ein Gegenvorschlag wird erst nach Zustimmung des Ausleihers verbindlich. Mehrere offene Anfragen sind zulässig. Die Zustände accepted, outbound, active und returning sperren das Exemplar; davon darf je Exemplar höchstens ein Vorgang bestehen.

FA-04 Frist und Freigabe: Bei Annahme wird die Höchstdauer eingefroren. Anfangsdauer plus genehmigte Verlängerungen dürfen diese Grenze nicht überschreiten. Der bestätigte Erhalt startet die Frist: lokales Erhaltsdatum in Europe/Berlin plus vereinbarte Kalendertage und genehmigte Zusatztage. Rückgabe ist bis Tagesende fällig. Verlängerungen entscheidet der Eigentümer. Vorzeitige Rückgaben sind möglich; erst dessen bestätigter Rückerhalt beendet die Sperre. Verfügbarkeit setzt außerdem ein aktives Angebot und einen aktiven Eigentümer voraus. Zulässige Stornierung vor physischer Übergabe gibt ebenfalls frei. Ereignisse und Entscheidungen bleiben nachvollziehbar.

5 Porto Versand und Rückmeldung

FA-05 Porto und Versand: Bei Postversand trägt der Ausleiher Hin- und Rückporto. Beträge, Zahlungsmeldung und manuelle Eingangsbestätigung durch den Eigentümer werden erfasst. Hinversand setzt bestätigtes Porto voraus. Hin- und Rücksendung besitzen getrennte Angaben zu Status, Zeitpunkten und optionaler Sendungsnummer. Geschützte Adressmomentaufnahmen erhalten die damaligen Anschriften.

FA-06 Kommunikation: Benachrichtigungen und Angaben zu erzeugten Dokumenten werden als Datenbankdatensätze modelliert. E-Mail-Versand und PDF-Erzeugung können im Demonstrator durch Beispieldatensätze nachgebildet werden. Nach abgeschlossener Ausleihe darf jede beteiligte Person den Vorgang einmal bewerten.

6 Datenqualität und Projektumfang

Das Modell umfasst 18 Entitäten. ER-Diagramme und separates Datenwörterbuch werden aus derselben Modellgrundlage abgeleitet. Die spätere PostgreSQL-Implementierung verwendet Primär- und Fremdschlüssel, NOT NULL, UNIQUE, CHECK sowie Transaktionen für tabellenübergreifende Regeln. HTML/CSS/JavaScript und PHP/PDO bilden eine ergänzende Anbindung mit parametrisierten SQL-Anweisungen. Phase 2 umfasst Schema, fiktive Testdaten und dokumentierte SQL-Auswertungen. Echte Zahlungen, Bank- oder Kartendaten, Versandetiketten, Geocoding-Dienste und produktive E-Mail-Dienste gehören nicht zum Pflichtumfang.